

Teorema de Liouville

Teorema 1 (de Liouville). *Toda función entera y acotada es constante.*

Demostración: Observamos que es suficiente pedir que f esté acotada en un conjunto del tipo $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, donde $R > 0$.

Aplicamos la fórmula integral de Cauchy y que $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} : |f(z)| \leq M$:

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_R^+} \frac{M}{R^2} |dw| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \text{long}(C_R^+) = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies f' \equiv 0.$$

Por tanto, f es constante. ■

Demostración (A partir del lema de Schwarz): Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ acotada, es decir, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M$.

Sea $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$. Entonces, tomando $\Omega = D(a, R)$ en el `cor-lem-schwarz-desnormalizado`/corolario 1 tenemos que $|f'(a)| \leq \frac{M}{R}$. Haciendo R tender a ∞ , se obtiene que $|f'(a)| = 0$ y, como a era arbitrario, $f' \equiv 0$. Por tanto, f es constante. ■

Referenciado en

- Ampliación del teorema de Liouville
- Teorema fundamental del álgebra